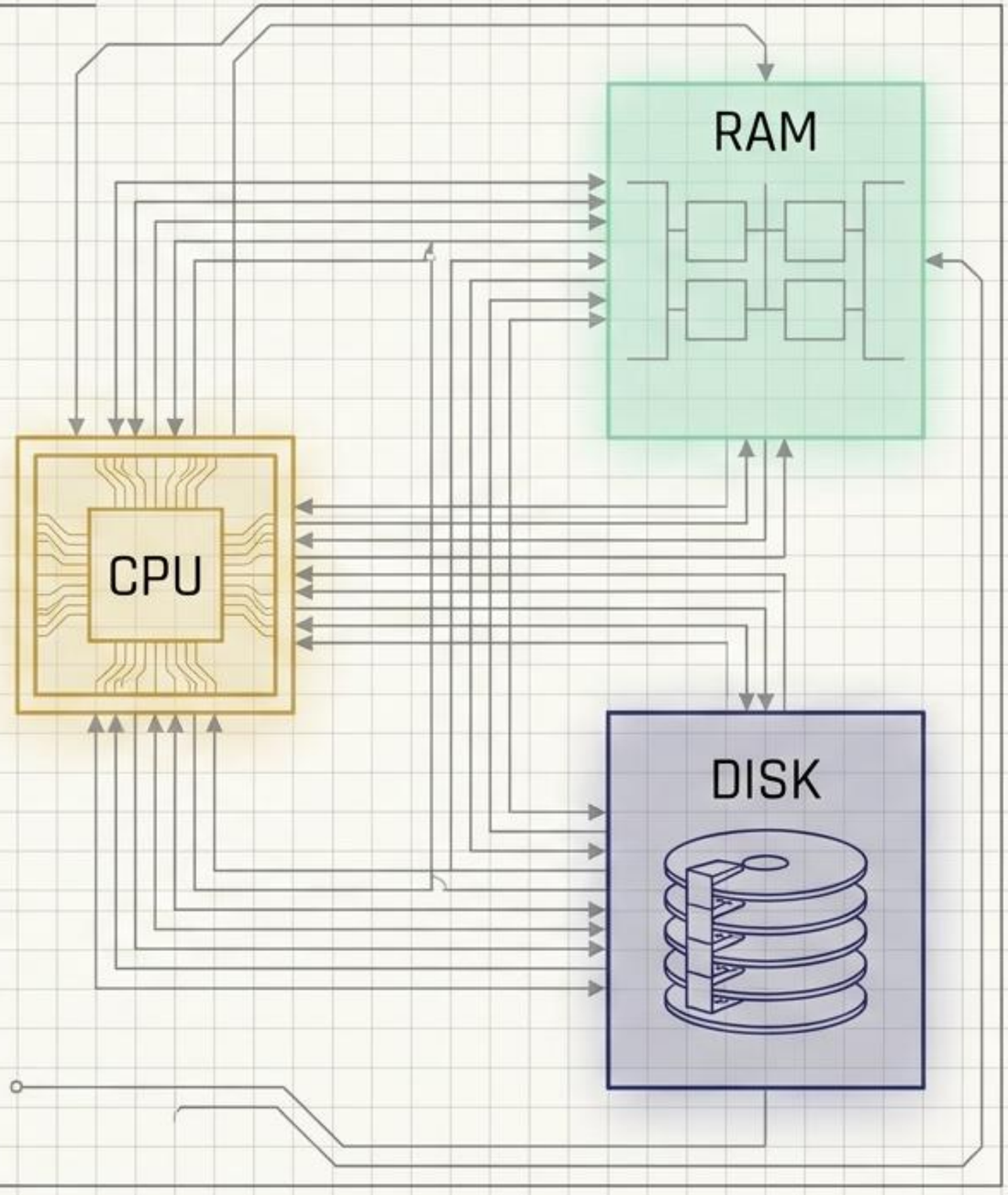
Memória Virtual: Fundamentos

A Ilusão Arquitetural dos Sistemas Operacionais



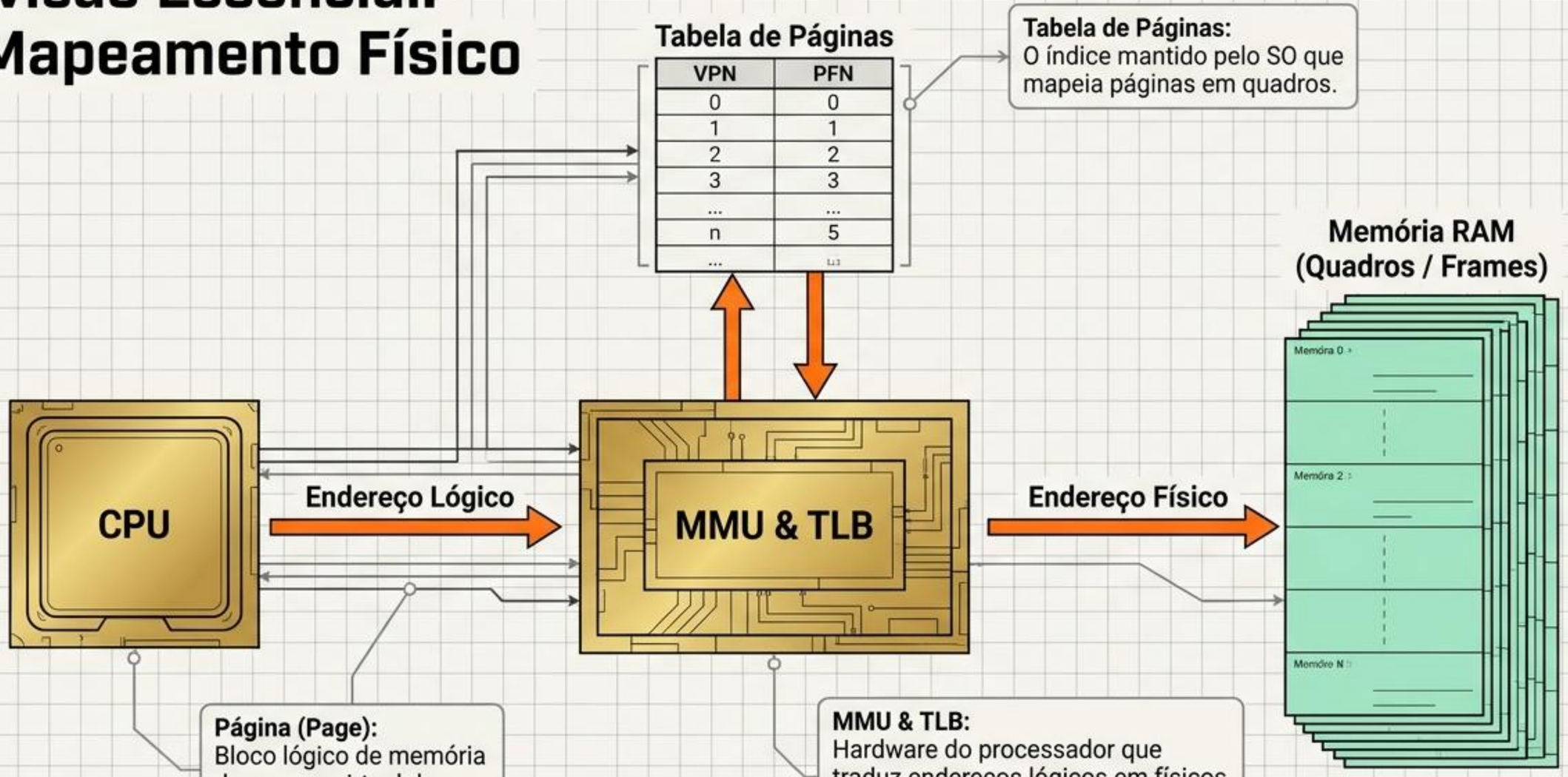
Disciplina: Sistemas Operacionais

Prof. Me. Juvenal Neto | Bacharelado em Ciência da Computação

UNEMAT – Campus de Alto Araguaia

Gemini Notebook

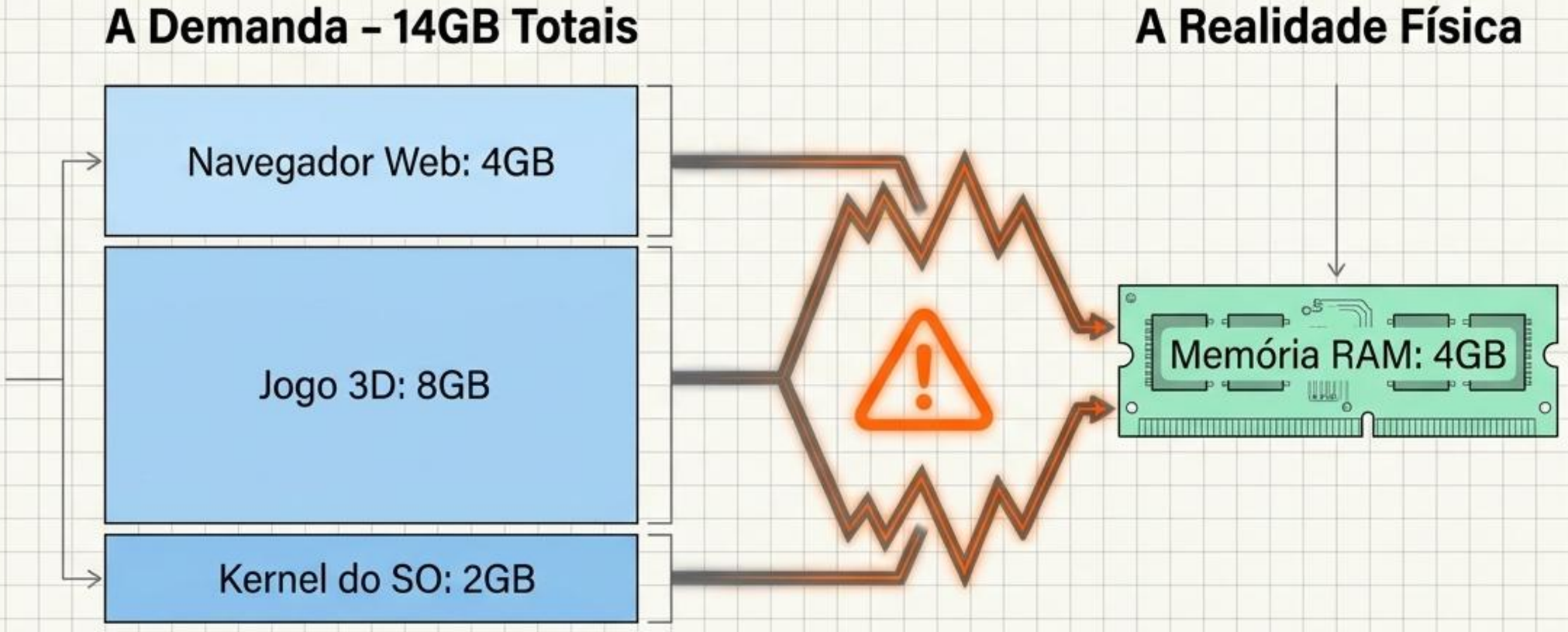
Revisão Essencial: O Mapeamento Físico



Gemini Notebook

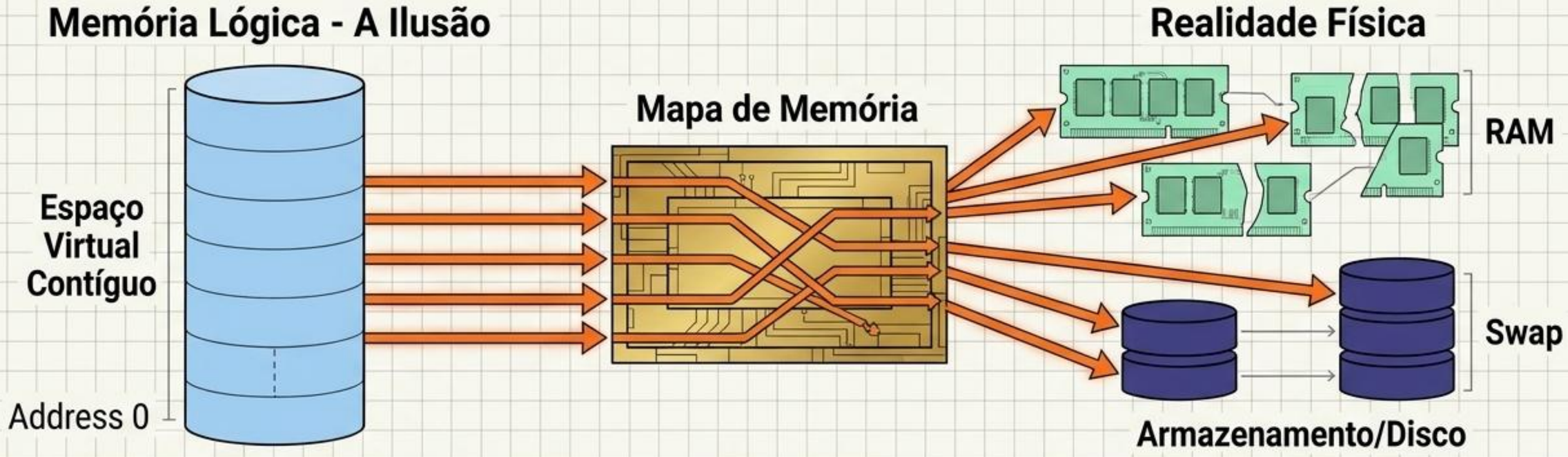
O Paradoxo da Escassez Física

Como o sistema operacional executa processos simultâneos cujos espaços de endereçamento, somados, superam drasticamente a capacidade da RAM física instalada?



Gemini Notebook

A Abstração: Separando Lógica e Física



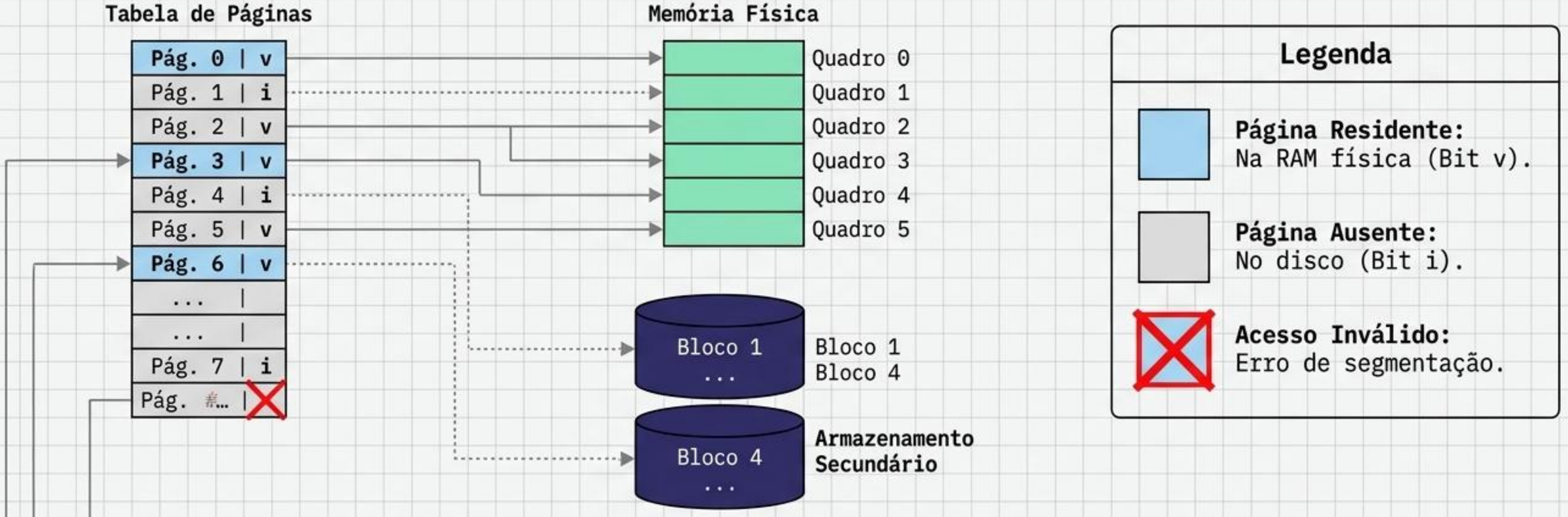
Isolamento: Cada processo enxerga um espaço de endereçamento exclusivo, começando do zero.	**Proteção:** A MMU impede via hardware que um processo acesse a memória de outro.	**Flexibilidade:** O processo não precisa estar inteiramente (ou contiguamente) na RAM para ser executado.

Aviso: Memória virtual não é simplesmente "usar o disco como RAM". É um modelo matemático e de abstração de hardware.

Gemini Notebook

Paginação sob Demanda (Demand Paging)

O Princípio do "Permutador Preguiçoso" (Lazy Swapper)



Residente (Bit Válido): A página está mapeada em um quadro na RAM. O acesso é feito instantaneamente via hardware.

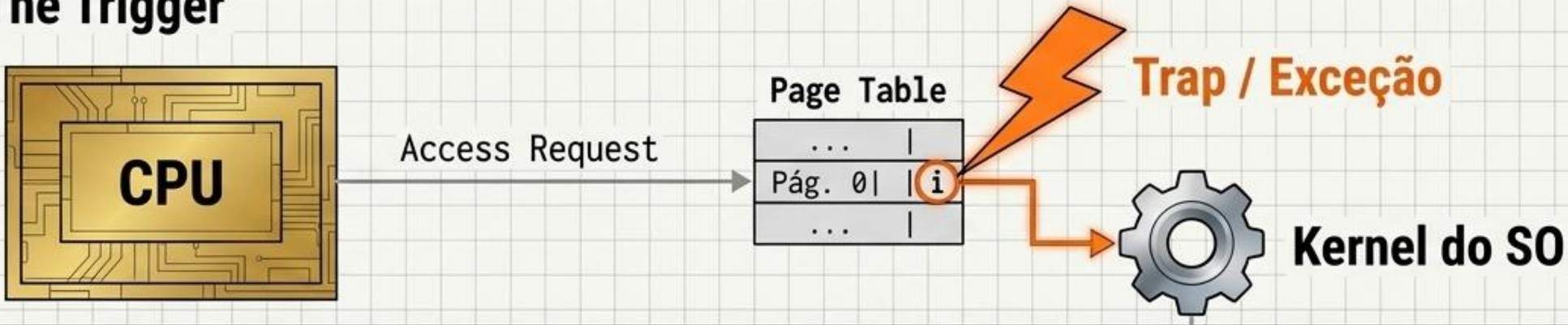
Ausente (Bit Inválido): A página pertence ao processo, mas reside no disco. Requer intervenção do SO.

Acesso Ilegal (Erro de Proteção): O endereço não pertence ao espaço alocado. O SO aborta a execução.

Gemini Notebook

Page Fault: A Anatomia de uma Exceção

The Trigger



The Fork - Decision Tree

Endereço Válido, mas página ausente na RAM

A

B

Endereço Inválido (Fora do espaço do processo)



Page Fault (Falta de Página).
O SO fará a busca no disco para continuar a execução.

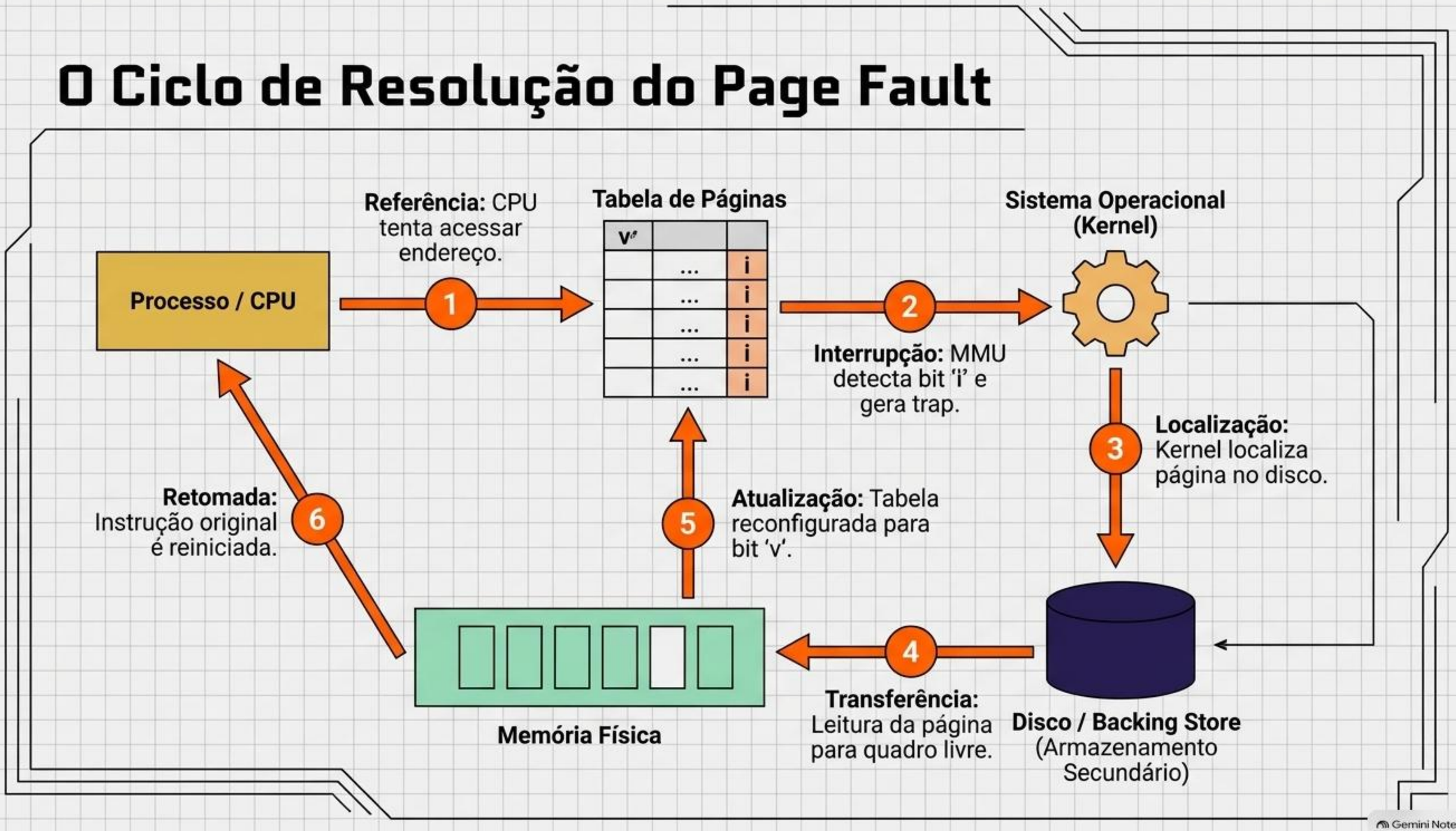


Erro de Proteção (Segmentation Fault).
O SO aborta o processo imediatamente.

Conceito Chave: Um Page Fault é uma interrupção de hardware esperada, gerada pela MMU quando a CPU tenta acessar uma página ausente. Não é um erro fatal.

Gemini Notebook

O Ciclo de Resolução do Page Fault

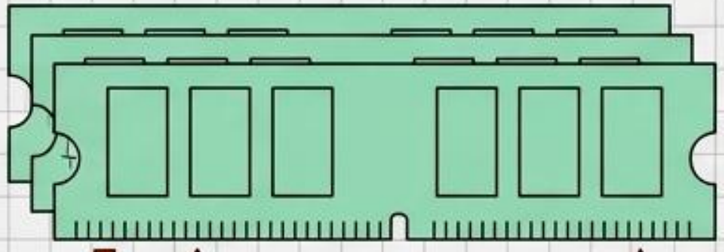


Gemini Notebook

O Papel do Espaço de Swap



Memória Virtual
(Abstração Lógica)



Memória RAM
(Física Principal)

Page-out
(Ejeta páginas modificadas/heap/stack)

Page-in
(Recupera dados dinâmicos)

Demand Paging
(Carrega código executável original)



Espaço de Swap
(Dinâmico)



Sistema de Arquivos
(Estático)



Atenção: Nem toda página ausente vem do Swap!

- **Memória Anônima (Heap/Stack):** Vai para o Swap quando falta espaço na RAM.
- **Código/Bibliotecas:** São lidos diretamente de seus arquivos originais no disco. Não precisam de Swap, pois podem ser relidos do executável.

Gemini Notebook

O Princípio da Localidade: A Salvação do Desempenho

Se os acessos à memória fossem totalmente aleatórios, o sistema passaria o tempo todo lendo o disco (thrashing). A VM funciona porque os processos seguem padrões matemáticos.

Localidade Temporal



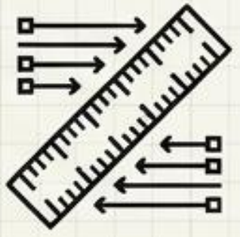
```
for(int i = 0; i < 1000; i++) {
    contador++;
}
```

Se um endereço foi acessado agora, há alta probabilidade de ser acessado novamente em breve.

Reutilização de variáveis (como o “contador”), execução de laços de repetição (loops).

Localidade Espacial

```
for(int i = 0; i < 1000; i++) {
    vetor[i] = 0;
}
```

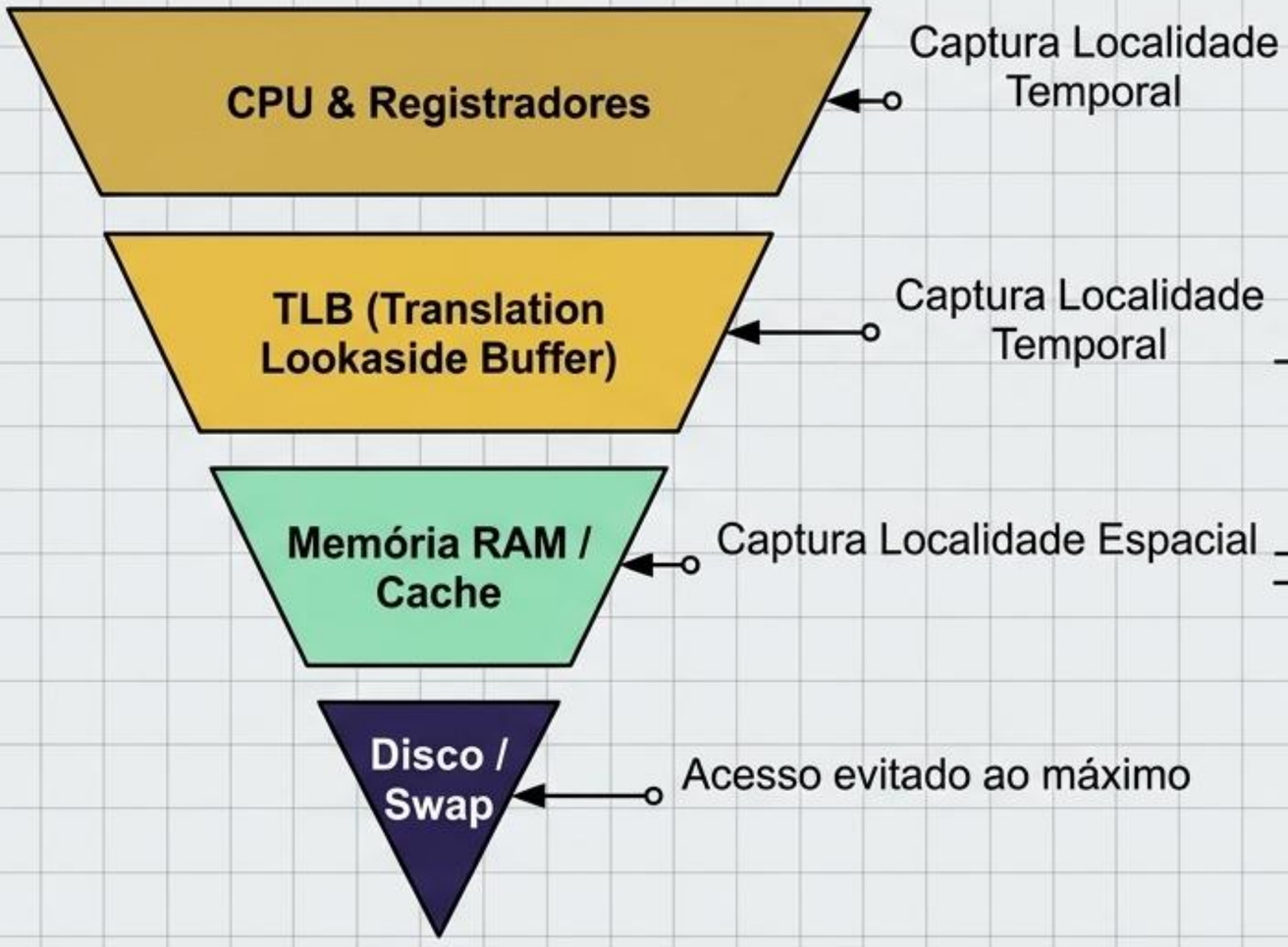


Se um endereço foi acessado, seus endereços vizinhos de memória serão acessados em seguida.

Varredura sequencial de vetores, matrizes ou execução linear de código de instrução.

Gemini Notebook

Localidade na Prática: Mitigando a Latência



A Eficiência da TLB (Hardware)

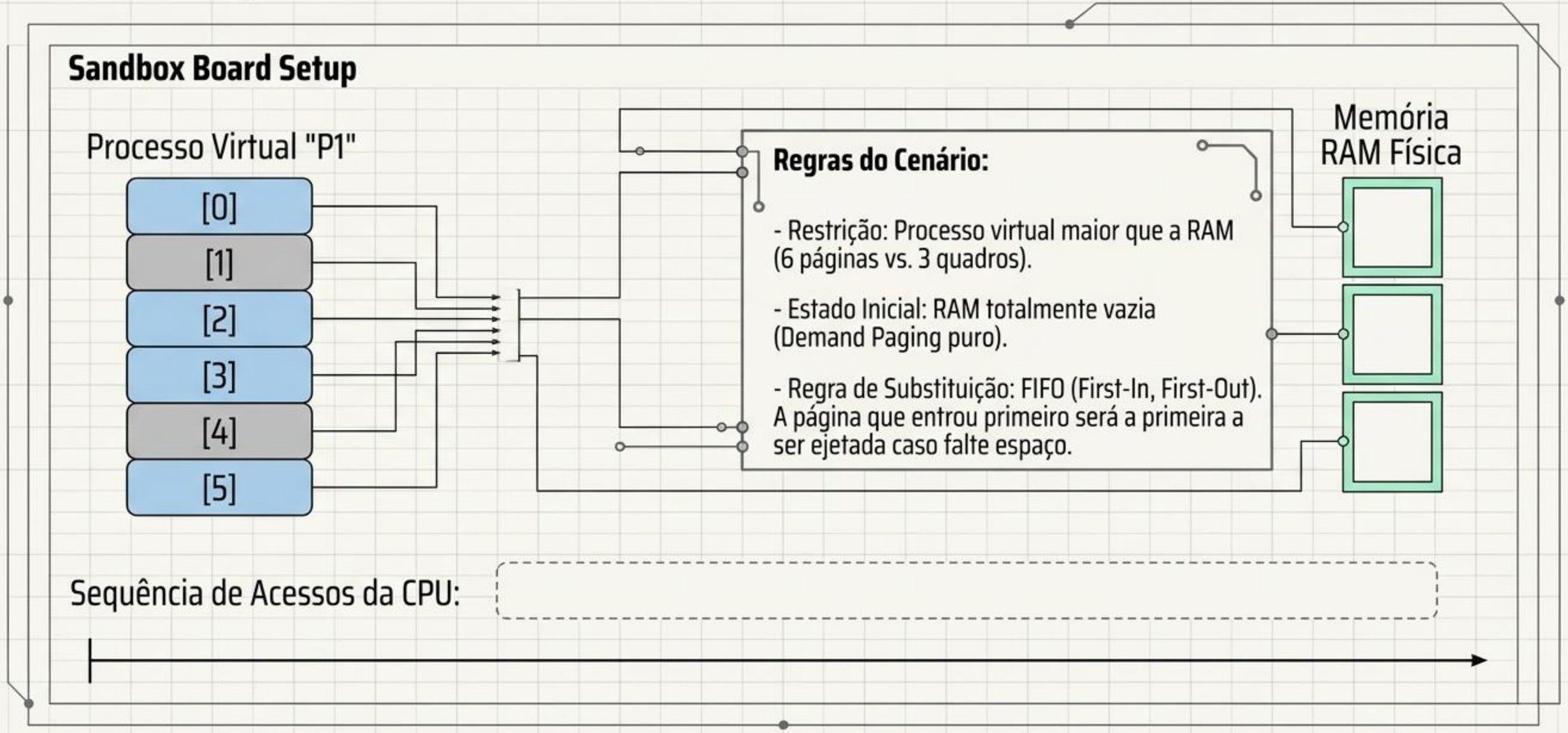
Ao traduzir um endereço virtual, a TLB armazena o mapeamento em cache. Graças à localidade temporal, as próximas referências à mesma página ocorrerão instantaneamente via hardware, sem precisar consultar a tabela de páginas na RAM.

Pré-busca (Pre-fetching do SO)

Graças à localidade espacial, quando ocorre um page fault, o SO frequentemente carrega não apenas a página solicitada, mas algumas páginas adjacentes simultaneamente. Isso antecipa acessos futuros e reduz drasticamente novas falhas.

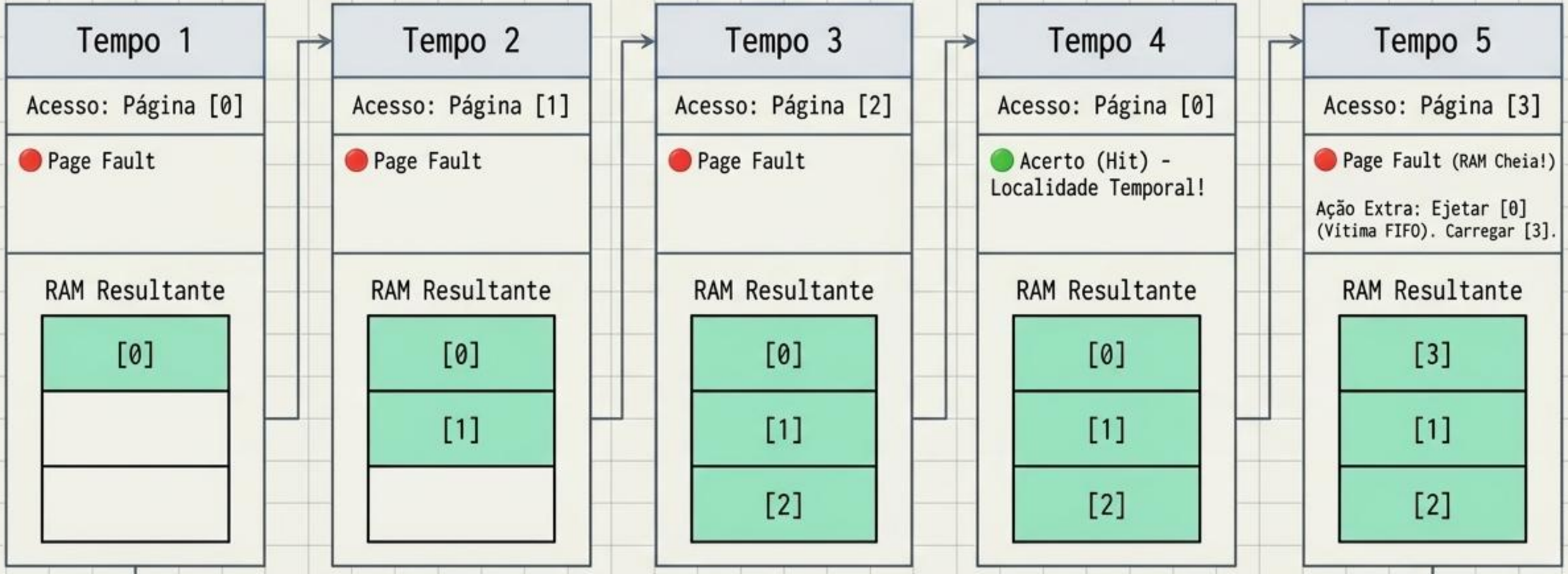
Gemini Notebook

Cenário Integrador: Preparando a Simulação



Gemini Notebook

A Execução: Acompanhando os Acessos



Observe como o Hit no tempo 4 comprova a eficiência da localidade temporal. No tempo 5, ocorre a inevitável Substituição de Página, necessitando ejetar a vítima mais antiga (FIFO) para o disco.

Gemini Notebook

Síntese Visual do do Ecossistema



A Memória Virtual é o triunfo da integração Hardware-Software. Ela utiliza o isolamento lógico mantido pelo SO, validado em tempo real por hardware dedicado (MMU/TLB), sendo impulsionada pela paginação sob demanda e viabilizada matematicamente pela localidade de referência. O resultado é a ilusão perfeita de memória contígua e infinita.

Gemini Notebook

Avaliação Conceitual (Self-Check)

Memória virtual é a mesma coisa que o arquivo de paginação (Swap) do disco?

Não. A memória virtual é o modelo lógico e estrutural de endereçamento abstrato. O arquivo de swap é apenas um dos mecanismos físicos de retaguarda (backing store) usados pelo SO para apoiar essa ilusão.

Todo 'Acesso Inválido' resulta no carregamento de uma nova página do disco?

Não. Se o acesso for a um endereço fora do espaço alocado ao processo, a MMU identifica uma falha de proteção (segmentation fault). O SO aborta o processo imediatamente em vez de buscar no disco.

Por que a TLB (cache de hardware) é esvaziada durante a troca de contexto?

Porque a TLB armazena as traduções de endereços específicas do processo ativo. Ao trocar para um novo processo, a tabela de páginas muda, tornando os mapeamentos antigos na TLB perigosamente incorretos.

Gemini Notebook

Exercício Prático e Próximos Passos

Desafio (Identificação de Page Faults):

Considere um processo alocado com apenas 3 quadros de memória física. Identifique quantos **Page Faults** ocorrem para a **seguinte sequência de** acessos virtuais, assumindo a política de substituição FIFO.

[1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
Quadro 1													
Quadro 2													
Quadro 3													

O Que Vem Por Aí (Próxima Aula):

- Como o SO escolhe inteligentemente qual página remover? (Estudo dos Algoritmos LRU, Clock, Optimal).
- O que acontece quando o sistema passa mais tempo paginando do que executando? (O fenômeno letal do Thrashing).

Gemini Notebook